Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS CON SIMPLIFICACIÓN PREVIA

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$, $x > 0$?

A) $\dfrac{x^3/3 + x}{x^2/2} + C$

B) $\dfrac{x^2}{2} - \dfrac{1}{x^2} + C$

C) $x + \ln x + C$

D) $\dfrac{x^2}{2} + \ln x + C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Simplifica**
   $\frac{x^2+1}{x} = x + \frac{1}{x}$.
2. **Término a término**
   $\frac{x^2}{2}$ y $\ln x$.
3. **Resultado**
   $\frac{x^2}{2} + \ln x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Antideriva numerador y denominador por separado.

B) Antideriva $\frac{1}{x}$ como si fuera x^{-3}.

C) No antideriva el término x.

Idea clave. Antes de antiderivar un cociente, intenta separarlo en sumandos.